

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE Nº 10

NOMBRE COMPLETO: Luis Daniel Salazar Islas

Nº de Cuenta: 320335163

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 06

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 05/11/2025

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa

Ejercicio 1

Para el ejercicio 1 se requiere establecer un sistema de guardado de los keyframes. Para ello usé la biblioteca fstream encargada de la escritura de archivos.

Para el guardado de los keyframes abro el archivo keyframes.txt en modo append, de tal forma que el último keyframe se agregue al final del archivo, lo que mantiene el orden de los keyframes y evita sobreescribir los anteriores. El condicional únicamente asegura que el archivo se abrió con éxito.

El archivo tiene el formato de que cada línea es la información de un keyframe la cuál se ve de la forma x y z. Los primeros valores son el desplazamiento en x y, el último valor es la rotación.

```
void saveFrame(void) //tecla L
{

    printf("frameindex %d\n", FrameIndex);


    KeyFrame[FrameIndex].movAvion_x = movAvion_x;
    KeyFrame[FrameIndex].movAvion_y = movAvion_y;
    KeyFrame[FrameIndex].giroAvion = giroAvion;
    //Se agregan nuevas l♦neas para guardar m♦s variables si es necesario

    // Guardar el keyframe en el archivo (modo append para no sobreescribir)
    std::ofstream file("keyframes.txt", std::ios::app);
    if (file.is_open())
    {
        file <<"\n"<<movAvion_x << " " << movAvion_y << " " << giroAvion;
        file.close();
        printf("Keyframe guardado en keyframes.txt: x=%.2f, y=%.2f\n", movAvion_x, movAvion_y);
    }
    else
    {
        printf("Error: No se pudo abrir el archivo keyframes.txt\n");
    }

    FrameIndex++;
}
```

Para poder utilizar los keyframes guardados en lugar de definirlos en códigos los leo del propio archivo. Los keyframes que ya estaban en el código los pase a mano al archivo para que todo funciones por medio de lectura y escritura.

```
void loadKeyframes(void) // Cargar keyframes desde archivo al inicio
{
    std::ifstream file("keyframes.txt");
    if (file.is_open())
    {
        FrameIndex = 0;
        float x, y, z;

        while (file >> x >> y >> z && FrameIndex < MAX_FRAMES)
        {
            KeyFrame[FrameIndex].movAvion_x = x;
            KeyFrame[FrameIndex].movAvion_y = y;
            KeyFrame[FrameIndex].giroAvion = z;
            FrameIndex++;
        }

        file.close();
        printf("Keyframes cargados desde keyframes.txt: %d frames\n", FrameIndex);
    }
    else
    {
        printf("No se encontro el archivo keyframes.txt, usando keyframes por defecto\n");
    }
}
```

Evidencia

Se realiza una rotación del helicóptero en 180 mediante 3 keyframes que rotan 60 grados cada uno

```
frameindex 6
Keyframe guardado en keyframes.txt: x=-10.00, y=4.00
movAvion_x es: -10.000039
movAvion_y es: 3.999997
presiona P para habilitar guardar otro frame'

 giroAvion es: 120.000000

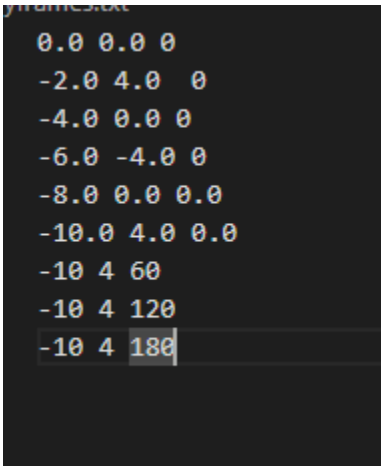
 Presiona la tecla X para poder habilitar la variable

 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla Z
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 7
Keyframe guardado en keyframes.txt: x=-10.00, y=4.00
movAvion_x es: -10.000039
movAvion_y es: 3.999997
presiona P para habilitar guardar otro frame'

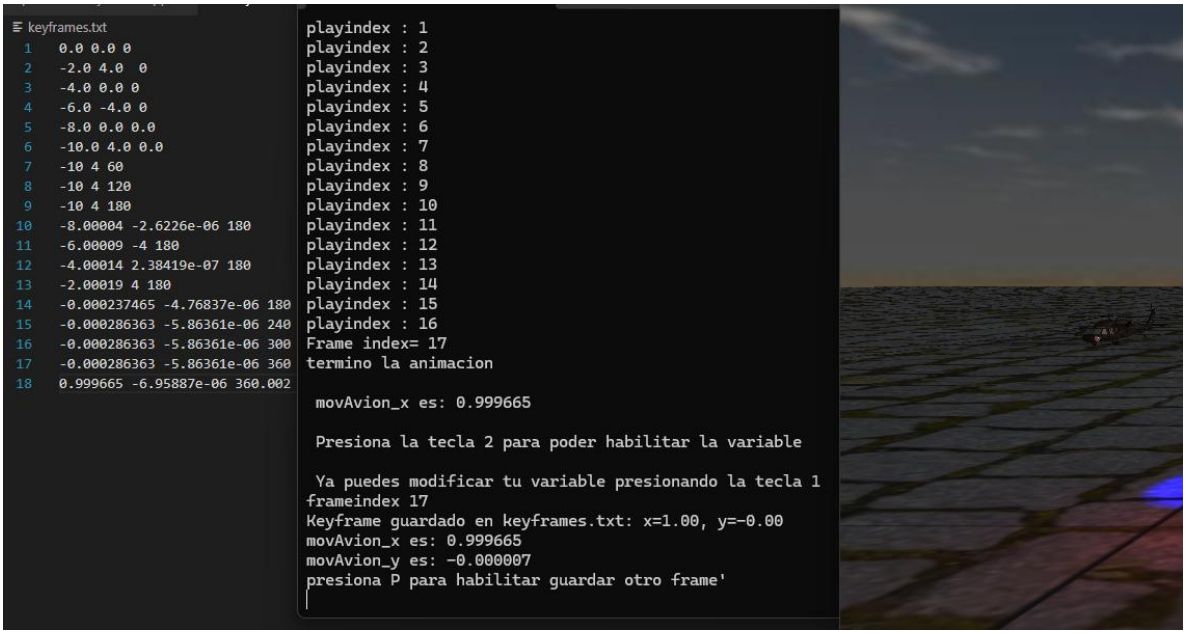
 giroAvion es: 180.000000

 Presiona la tecla X para poder habilitar la variable

 Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla Z
Ya puedes guardar otro frame presionando la tecla L'
frameindex 8
Keyframe guardado en keyframes.txt: x=-10.00, y=4.00
movAvion_x es: -10.000039
movAvion_y es: 3.999997
presiona P para habilitar guardar otro frame'
```



Se mueve en x una unidad y se guarda en el archivo



Liga del video https://drive.google.com/file/d/1iITlHam18IoXNw8lL5ZnN01-0WmUIGFT/view?usp=sharing

Ejercicio 2

Para este ejercicio se pide simular el regreso del helicóptero a través de keyframes. Para ello únicamente analicé los primeros keyframe obtuve su desplazamiento e invertí, ahora se cuanto debo moverme en x y y para realizar la captura.

Tuve que establecer nuevas teclas para poder moverme en direcciones positiva y negativas.

```
if (keys[GLFW_KEY_1])
{
    if (ciclo < 1)
    {
        movAvion_x += 1.0f;
        printf("\n movAvion_x es: %f\n", movAvion_x);
        ciclo++;
        ciclo2 = 0;
        printf("\n Presiona la tecla 2 para poder habilitar la variable\n");
    }

}
if (keys[GLFW_KEY_2])
{
    if (ciclo2 < 1)
    {
        ciclo = 0;
        ciclo2++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 1\n");
    }
}

// Movimiento en X negativo (teclas 3 y 4)
if (keys[GLFW_KEY_3])
{
    if (ciclo < 1)
    {
        movAvion_x -= 1.0f;
        printf("\n movAvion_x es: %f\n", movAvion_x);
        ciclo++;
        ciclo2 = 0;
        printf("\n Presiona la tecla 4 para poder habilitar la variable\n");
    }
}
if (keys[GLFW_KEY_4])
{
    if (ciclo2 < 1)
    {
        ciclo = 0;
        ciclo2++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 3\n");
    }
}
```

```
if (keys[GLFW_KEY_5])
{
    if (ciclo < 1)
    {
        movAvion_y += 1.0f;
        printf("\n movAvion_y es: %f\n", movAvion_y);
        ciclo++;
        ciclo2 = 0;
        printf("\n Presiona la tecla 6 para poder habilitar la variable\n");
    }
}
if (keys[GLFW_KEY_6])
{
    if (ciclo2 < 1)
    {
        ciclo = 0;
        ciclo2++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 5\n");
    }
}

// Movimiento en Y negativo (teclas 7 y 8)
if (keys[GLFW_KEY_7])
{
    if (ciclo < 1)
    {
        movAvion_y -= 1.0f;
        printf("\n movAvion_y es: %f\n", movAvion_y);
        ciclo++;
        ciclo2 = 0;
        printf("\n Presiona la tecla 8 para poder habilitar la variable\n");
    }
}
if (keys[GLFW_KEY_8])
{
    if (ciclo2 < 1)
    {
        ciclo = 0;
        ciclo2++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla 7\n");
    }
}
```

```
// Rotacion sentido horario (teclas Z y X)
if (keys[GLFW_KEY_Z])
{
    if (ciclo < 1)
    {
        giroAvion += 60.0f;
        printf("\n giroAvion es: %f\n", giroAvion);
        ciclo++;
        ciclo2 = 0;
        printf("\n Presiona la tecla X para poder habilitar la variable\n");
    }
}
if (keys[GLFW_KEY_X])
{
    if (ciclo2 < 1)
    {
        ciclo = 0;
        ciclo2++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla Z\n");
    }
}

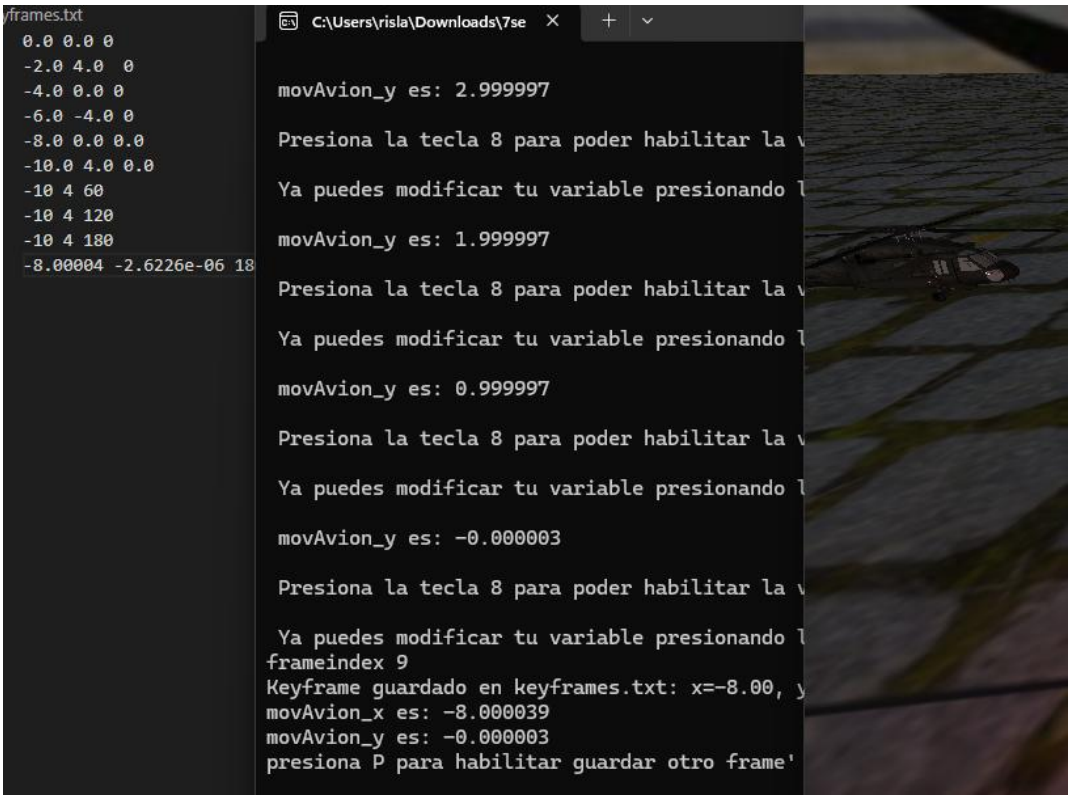
// Rotacion sentido antihorario (teclas C y V)
if (keys[GLFW_KEY_C])
{
    if (ciclo < 1)
    {
        giroAvion -= 60.0f;
        printf("\n giroAvion es: %f\n", giroAvion);
        ciclo++;
        ciclo2 = 0;
        printf("\n Presiona la tecla V para poder habilitar la variable\n");
    }
}
if (keys[GLFW_KEY_V])
{
    if (ciclo2 < 1)
    {
        ciclo = 0;
        ciclo2++;
        printf("\n Ya puedes modificar tu variable presionando la tecla C\n");
    }
}
```

También actualice el menú

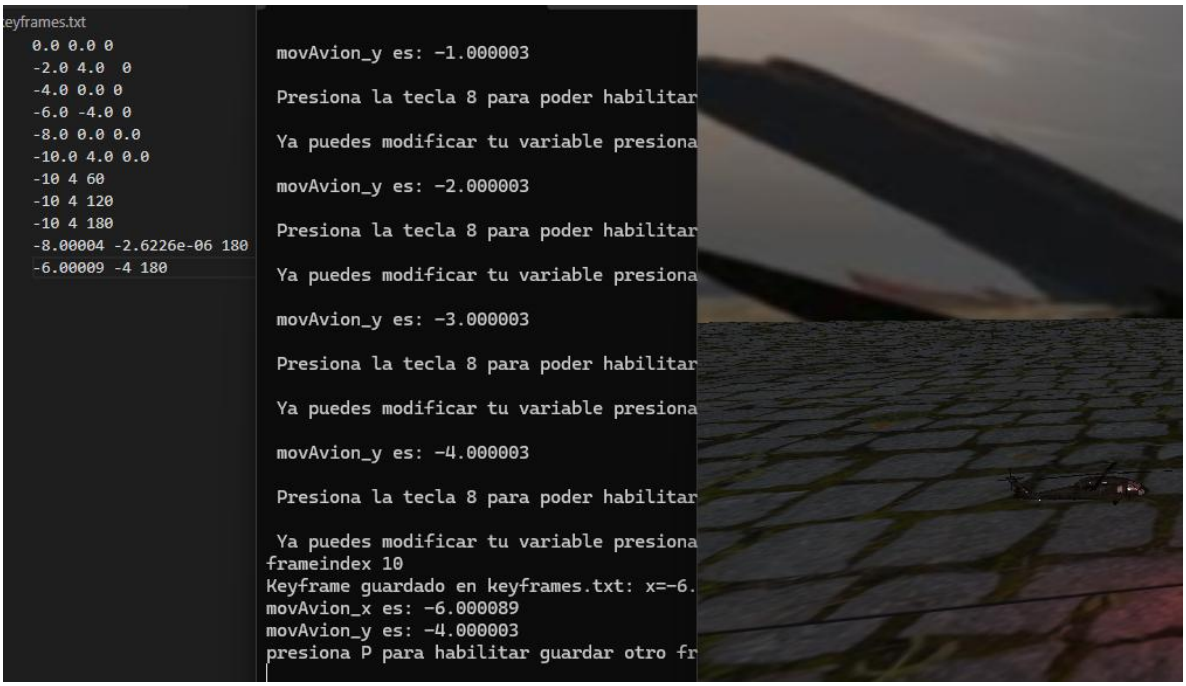
```
printf("\n========== Teclas para uso de Keyframes ==========\n");
printf("ANIMACION:\n");
printf("  ESPACIO - Reproducir animacion\n");
printf("  0 - Volver a habilitar reproduccion\n");
printf("\nGUARDAR FRAMES:\n");
printf("  L - Guardar frame actual\n");
printf("  P - Habilitar guardar nuevo frame\n");
printf("\nMOVIMIENTO:\n");
printf("  1/2 - Mover en X+ (1 mueve, 2 habilita)\n");
printf("  3/4 - Mover en X- (3 mueve, 4 habilita)\n");
printf("  5/6 - Mover en Y+ (5 mueve, 6 habilita)\n");
printf("  7/8 - Mover en Y- (7 mueve, 8 habilita)\n");
printf("\nROTACION:\n");
printf("  Z/X - Rotar sentido horario (Z rota, X habilita)\n");
printf("  C/V - Rotar sentido antihorario (C rota, V habilita)\n");
printf("\nCAMARA:\n");
printf("  WASD - Mover camara\n");
printf("  MOUSE - Direccion de camara\n");
printf("================================================\n");
```

La rotación de 180 son las capturas del inicio.

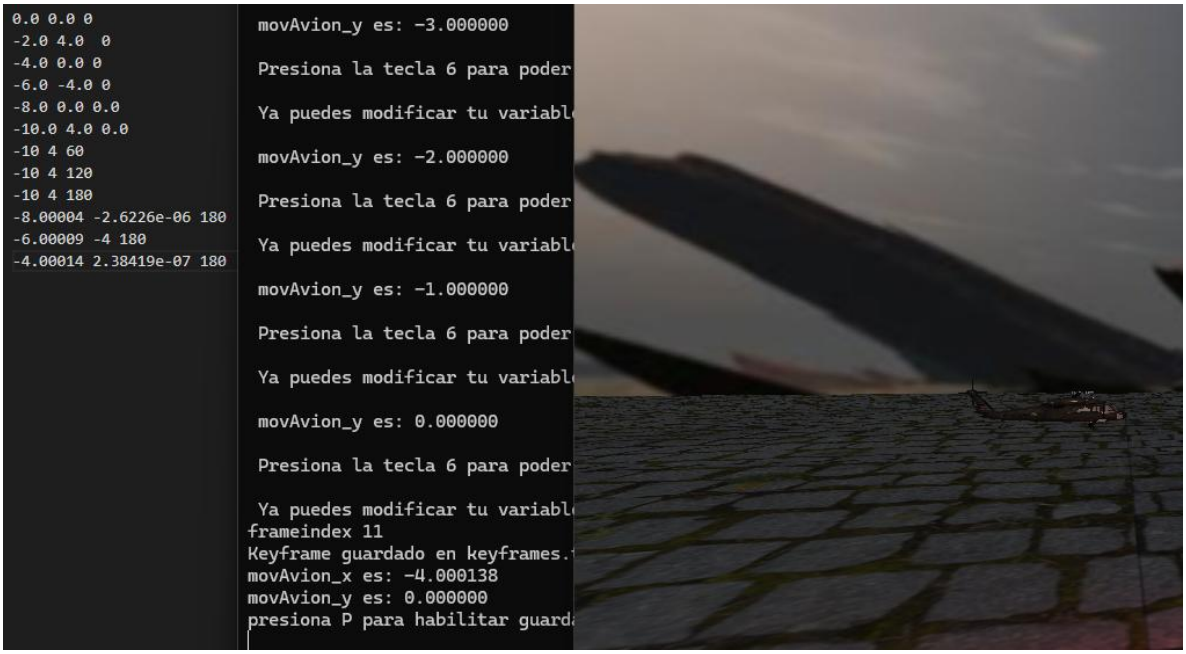
Primer desplazamiento



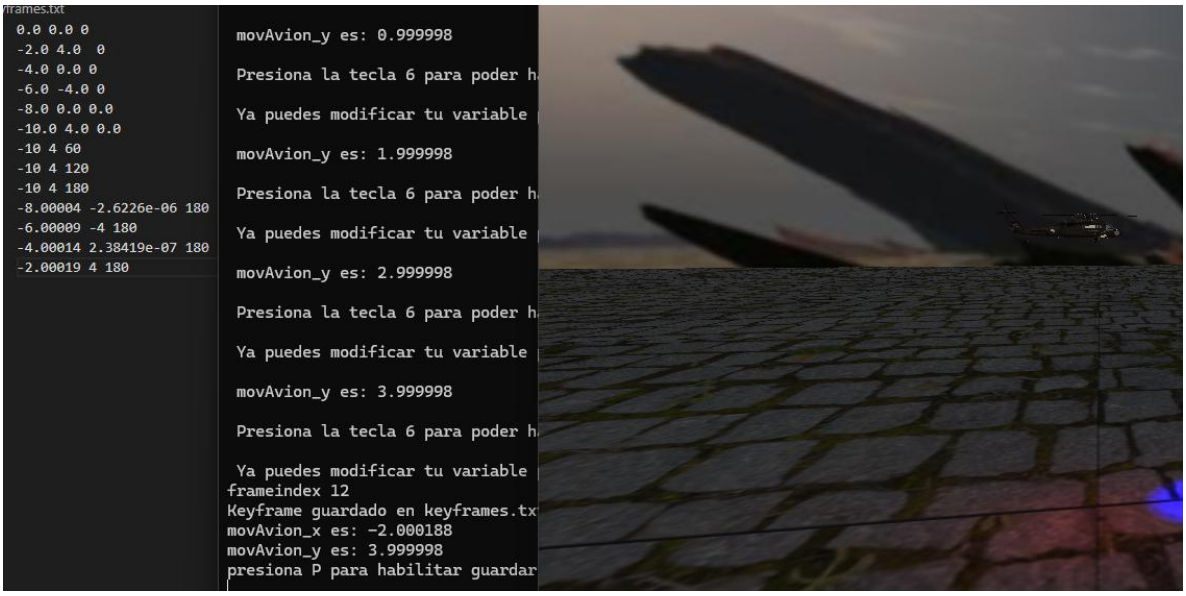
Segundo desplazamiento



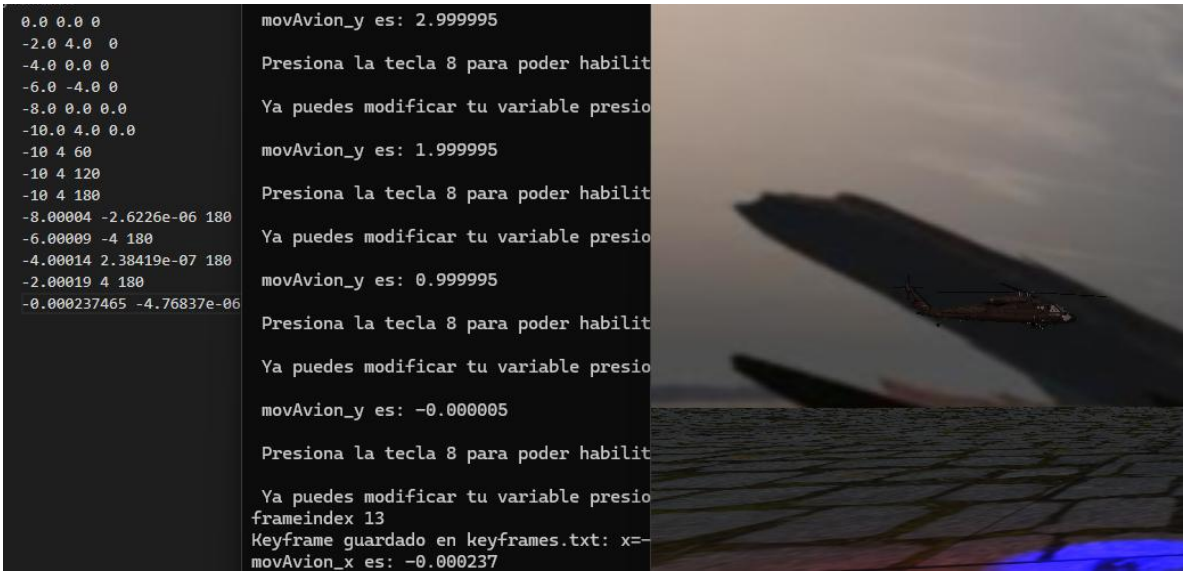
Tercer desplazamiento



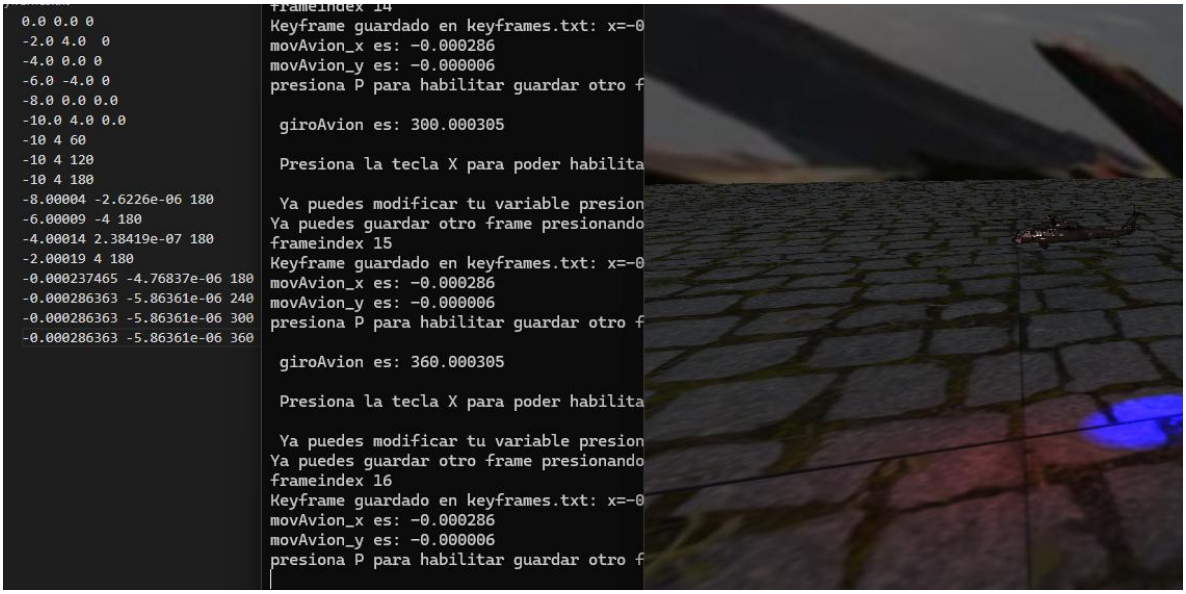
Cuarto desplazamiento



Quinto desplazamiento



Rotación para colocar el helicóptero en posición



Liga del video
https://drive.google.com/file/d/1nlQyc1mr10BC9HZpttYqe9B5iNfWD2Xd/view?usp=sharing

2. Problemas presentados. Listar si surgieron problemas a la hora de ejecutar el código

El principal problema que obtuve fue que el formato de las coordenadas se guardara correctamente porque constamente se imprimía una línea en blanco extra o no se agregaba una nueva línea. Para solucionarlo solo establecí un salto de línea nuevo cada que escribo y también ser cuidadoso al editar el archivo para borrar keyframes erroneos.

3. Conclusión:
    a. Los ejercicios de la clase: Complejidad, explicación

En general los ejercicios fueron sencillos, el primero era más cuestión de recordar funciones de escritura y lectura en c++ y definir un formato para guardar los valores de los keyframes. La lógica de los keyframes ya estaba establecida.

Para el segundo ejercicio, la parte más laboriosa fue establecer todas las teclas para permitir mover el helicóptero en cualquier dirección requerida. Más allá de eso, no requerí realizar muchos cambios al programa.

    b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias.

En general la explicación fue correcta, entendí como funciona el proceso de animar por keyframes, establecer puntos clave y luego interpolar valores intermedios. Al principio no entendía porque era necesario establecer más de un keyframe pero al ver el ejemplo senoidal entendí que es por el tipo de movimiento. En general, la explicación me dejo claro como trabajar con keyframes.